

TFM para “Desarrollo con IA” – BigSchool
por Esperanza Pérez Sánchez

OKVNS

Proyecto OpenSource para gestionar configuracion clave-valor en tiempo de ejecucion, con API, admin web, exportación/importación YAML, MySQL y despliegue cloud-native.

La presentacion sigue el recorrido de una plataforma completa

- 01 Problema y objetivo del proyecto
- 02 Arquitectura, componentes y stack
- 03 Funciones principales y contrato YAML
- 04 OpenSpec, ADRs y trazabilidad tecnica
- 05 Cobertura, despliegue e implicaciones
- 06 Cierre y lectura del resultado

OKVNS separa la experiencia de administracion del nucleo de reglas y la persistencia

La plataforma organiza configuracion UTF-8 en namespaces y entries. La UI administra los recursos; la API aplica contratos; la aplicacion orquesta casos de uso; el dominio conserva invariantes; MySQL aporta durabilidad.



Presentacion

Admin web React/Vite y API
REST NestJS exponen los flujos
de operacion.



Nucleo

Casos de uso, puertos y
dominio mantienen reglas
independientes de frameworks.



Persistencia

MySQL almacena namespaces
y entries con restricciones y
transacciones.

El stack combina productividad TypeScript con limites claros entre capas

La decision base es un monorepo pnpm: contratos compartidos, builds repetibles y pruebas por workspace.

Backend

NestJS, MySQL 8.4, mysql2, migraciones SQL y OpenAPI/Swagger.

Frontend

React, Vite, cliente API aislado y React Testing Library.

Calidad

Vitest, cobertura V8, ESLint, Prettier y Playwright E2E.

Despliegue

Docker Compose, Kubernetes, Helm y publicacion de imagenes Docker.

Las funcionalidades cubren administracion, contrato de datos y operacion

Capacidades clave

OKVNS no es solo una API CRUD:
integra validacion,
importacion/exportacion, UI
operativa, persistencia y
observabilidad basica.

Namespaces

Crear, listar, filtrar, ordenar, actualizar y eliminar agrupaciones de configuracion.

Entries

Gestionar claves, valores, descripciones, timestamps y marca env_dependent.

YAML

Importar y exportar namespaces con validacion estricta y operaciones atomicas.

Operabilidad

Health, readiness, Docker Compose, Kubernetes, Helm y documentacion OpenAPI.

El contrato YAML protege los cambios masivos antes de tocar la base de datos

Importacion/exportacion segura

El formato canonico usa namespaces: [...] y admite una forma heredada de namespace unico solo al importar. Antes de mutar almacenamiento, el parser valida estructura, nombres, duplicados, tipos, descripciones, env_dependent y tamaño del payload.

- ✓ YAML crudo, sin fences markdown
- ✓ Exportacion canonica y ordenada
- ✓ Importacion atomica por peticion
- ✓ Upsert por nombre de namespace
- ✓ Errores seguros INVALID_YAML

OpenSpec deja una trazabilidad clara entre requisitos y entregables

08-09 jul.

Base del servicio, migracion de markdown a YAML e importacion multipart.

13-15 jul.

MySQL, OpenAPI, wrapper, descripciones, timestamps, env_dependent y paginacion.

16 jul.

Helm chart e imagenes Docker publicables para despliegue reproducible.

Base

Producto

Entrega

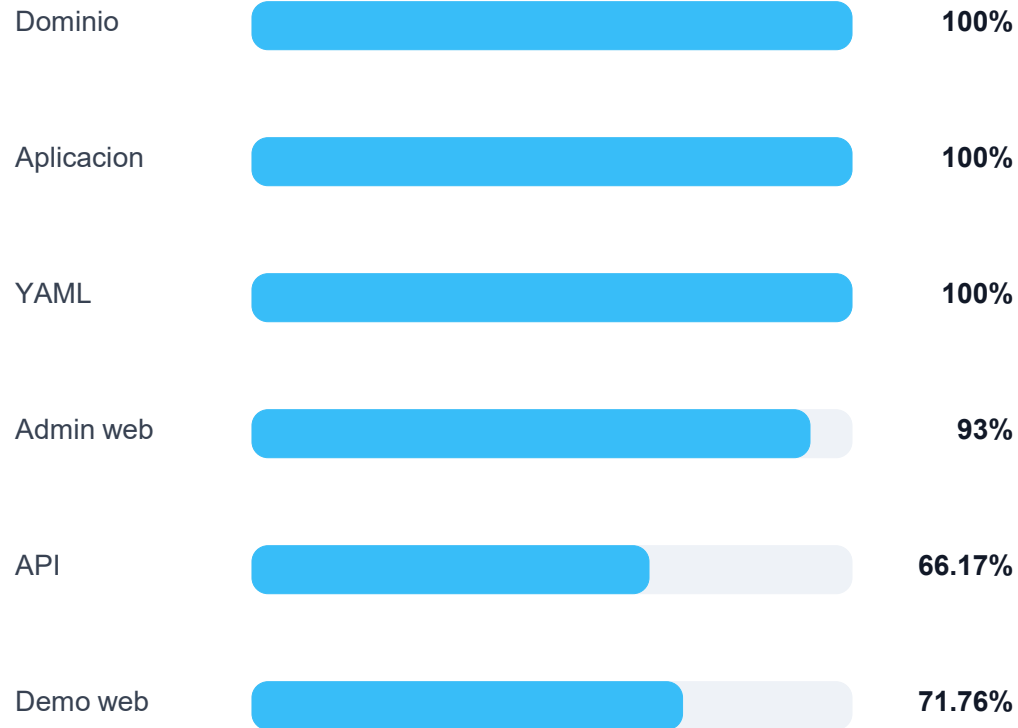
Los ADRs explican por que la solucion termino con esta arquitectura

Las decisiones registradas muestran una evolucion deliberada: primero MVP simple, despues contratos estrictos, pruebas, despliegue y persistencia durable.

ADR	Decision	Estado	Impacto	Comentario
0001	pnpm monorepo	Accepted	Contratos compartidos	Unifica API, frontend y paquetes.
0002	Clean architecture	Accepted	Bajo acoplamiento	Dominio sin frameworks.
0003	Storage memoria	Superseded	MVP rapido	Sustituido por MySQL.
0004	YAML estricto	Accepted	Import seguro	Valida antes de mutar.
0005	NestJS + React	Accepted	Stack presentacion	API y UI testeables.
0006	Contenedores	Accepted	Runtime stateless	Config externa.
0007	Pruebas + errores	Accepted	Calidad	No filtra detalles internos.
0008	MySQL durable	Accepted	Persistencia	Transacciones y migraciones.

La cobertura es maxima en las capas de reglas y menor donde entra infraestructura

Cobertura por capa



100%

Dominio, aplicacion, YAML, shared y wrapper alcanzan cobertura completa.

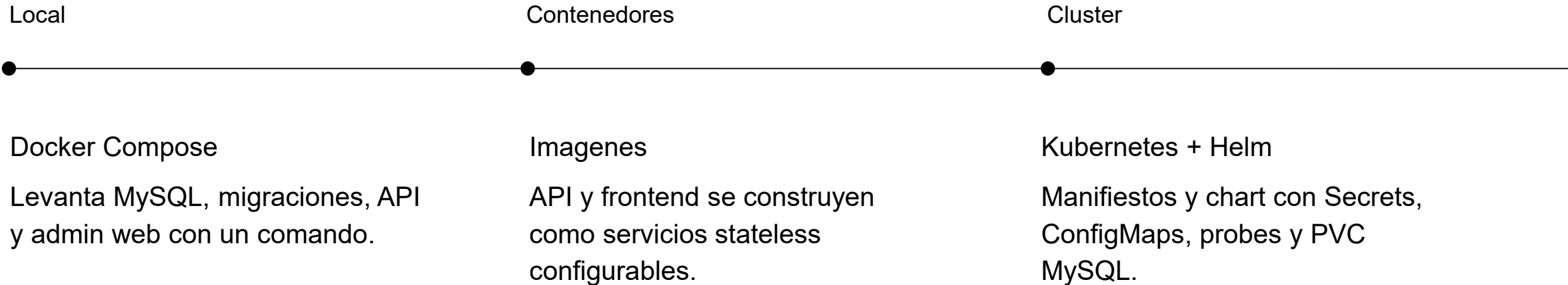
93%

Admin web cubre cliente API, paginas, formularios y listados.

66.17%

API incluye esquemas e integracion MySQL omitida en la ejecucion base.

El despliegue evoluciona desde desarrollo local hasta Kubernetes reproducible



Siguientes pasos que seguir para evolucionar el MVP

Seguridad

Cifrado en tránsito con HTTPS.
Cifrado en reposo para nuevos tipos de valor “secret”.

Authn/Authz

Autenticación de API REST y web de administración
Autorización mediante RBAC

Soporte

Implementación de clientes wrapper en otros lenguajes, Java, Golang, Python.
Ampliación de la conectividad con otras instancias de BBDD relaciones.

OKVNS demuestra una plataforma completa, no solo una prueba técnica

Arquitectura limpia

Contratos documentados

Persistencia y despliegue
reproducibles